

Rúbrica del equipo BIOPET

Datos del equipo

Proyecto	Sistema veterinario
Repositorio	https://github.com/Grinjaww/ENTREGA-FINAL-BIOPET
Integrantes	Mariscal Cabrera Jaime Josué; Beltrán Montiel Fred Adrián; Taipe Mora Zaida Melissa
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>394bcb3</code>
Qué se evalúa	Los 20 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{20}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{20})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 0,8) en Casi: $0,977 \times 9,800 = \mathbf{9,58}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,946 \times 9,60 = \mathbf{9,08}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 9 (uno de los que menos pesa: 0,3) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Las tres figuras obsoletas regeneradas	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
2	El tag v1.0.0 bien declarado	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
3	ORCID de los tres	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
4	Alcance del escaneo ZAP	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
5	Cabeceras de seguridad en el frontend	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
6	Secreto JWT fuera de los archivos	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
7	Bitácora de observaciones al día	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
8	make all que mide de verdad	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
9	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
10	Las nueve declaraciones	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
11	C4 desde Structurizr	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	0,175 ×0,908	0 ×0
12	Figuras que desaparecen	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
13	Etiquetas huérfanas	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
14	Wilcoxon bien reportado	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
15	SRS firmado	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
16	CITATION.cff y DATA-DICTIONARY completos	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
17	Limpieza del repositorio	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Las tres figuras obsoletas regeneradas

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Regeneren las tres figuras que el documento presenta como actuales y no lo son. La de SUS muestra la corrida de $n=10$ y su pie dice $n=18$; la de maven muestra 108 pruebas y 26 clases en un capítulo que declara 205; la de JaCoCo muestra el 93 % de la Tercera Entrega sobre 26 clases en un capítulo que declara 45.

Cómo lo reviso. Comparo lo que muestra cada figura con los datos crudos y con el texto que la acompaña. Una figura cuenta solo si coinciden figura, pie y texto.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) figura de SUS.
- (b) figura de maven.
- (c) figura de JaCoCo.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — El tag v1.0.0 bien declarado

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. La sección 09 del informe y CITATION.cff dicen que el tag v1.0.0 no existe, y sí existe. Corríjanlo y pongan en la portada el hash corto del commit.

Cómo lo reviso. Leo la sección 09, CITATION.cff y la portada del PDF, y comparo con el tag real.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) sección 09 corregida.
- (b) CITATION.cff corregido.
- (c) hash corto del commit en la portada.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — ORCID de los tres

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Registren el ORCID de los tres integrantes (es gratis y toma diez minutos) y pónganlo en el repositorio. Es obligatorio y hoy no aparece ni una vez.

Cómo lo reviso. Busco los ORCID en CONTRIBUTORS.md, CITATION.cff y la portada, y valido el dígito de control de cada uno.

Cómo lo califico.

Completo Los tres ORCID, válidos.

A medias	Dos de tres.
Apenas	Uno de tres.
Nada	Ninguno.

Punto 4 — Alcance del escaneo ZAP

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El escaneo ZAP tocó tres URI y el cien por ciento de las respuestas fue 4xx. Dos caminos válidos: (A) volver a lanzarlo autenticado contra la aplicación real, o (B) declarar en el documento ese alcance con esa precisión.

Cómo lo reviso. Abro el JSON o XML de ZAP versionado y cuento URI y códigos de respuesta; leo lo que dice el documento.

Cómo lo califico.

Completo Camino A (escaneo autenticado, con respuestas 2xx, versionado y reportado) o camino B (alcance declarado con número de URI y códigos).

A medias Lo hicieron a medias: relanzaron pero sigue sin autenticar, o lo declararon sin la precisión pedida.

Nada Todo sigue igual.

Punto 5 — Cabeceras de seguridad en el frontend

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan las cuatro cabeceras de seguridad también en el frontend público. Hoy solo las emite el backend.

Cómo lo reviso. Pido la página del frontend desplegado con `curl -I` y cuento las cabeceras.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) HSTS.
- (b) CSP.
- (c) X-Frame-Options.
- (d) X-Content-Type-Options.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 6 — Secreto JWT fuera de los archivos

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Saquen el secreto JWT por defecto de `application.yml`, `.env.example` y `JwtServiceTest`.

Cómo lo reviso. Busco el valor por defecto en los tres archivos del árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `application.yml`.

(b) `.env.example`.

(c) `JwtServiceTest`.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 7 — Bitácora de observaciones al día

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren los nueve commits pendientes de la bitácora de observaciones y corrijan el Anexo A, que dice que las quince observaciones se cerraron con evidencia verificable cuando son seis.

Cómo lo reviso. Compruebo que cada hash de la bitácora exista en el historial y que el Anexo A diga lo mismo que la bitácora.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) los nueve commits pendientes registrados con hash que existe.

(b) Anexo A coherente con la bitácora.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — make all que mide de verdad

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan al Makefile la compilación del PDF, el paso de k6 y el de Lighthouse, para que `make all` mida y documente de verdad. Y añadan los cuadernos de análisis con sus salidas ejecutadas.

Cómo lo reviso. Leo el Makefile y lo ejecuto desde un clon limpio; abro los cuadernos y reviso que tengan salidas.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) objetivo que compila el PDF.

(b) paso de k6.

(c) paso de Lighthouse.

(d) cuadernos de análisis con salidas ejecutadas.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 9 — Resúmenes de 200 a 250 palabras**Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen los dos resúmenes a 200–250 palabras. Hoy tienen 411 y 357.**Cómo lo reviso.** Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave).**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) resumen en español entre 200 y 250.

(b) abstract entre 200 y 250.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 10 — Las nueve declaraciones****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen las nueve declaraciones obligatorias de la guía (código, datos, materiales, ética, CRediT, conflictos, financiamiento, uso de IA y agradecimientos). Hoy son siete.**Cómo lo reviso.** Busco la sección de declaraciones en el PDF y cuento.**Cómo lo califico.****Completo** Las nueve.**A medias** Ocho.**Nada** Siete o menos (igual que hoy).**Punto 11 — C4 desde Structurizr****Peso:** 0,7 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el nivel 1 de C4 y generen los tres niveles desde un archivo Structurizr DSL versionado. Hoy no hay ningún `.dsl` en el repositorio.**Cómo lo reviso.** Busco el `.dsl`, lo renderizo y comparo con las figuras del documento.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:(a) archivo `.dsl` versionado.

(b) nivel 1 en el documento.

(c) los tres niveles generados desde el `.dsl`.**Completo** Las 3 partes.**A medias** 2 de 3 partes.**Apenas** 1 de 3 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 12 — Figuras que desaparecen****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban las dos figuras que faltan (panel de rendimiento y Lighthouse) o quiten su declaración. Hoy desaparecen del PDF sin aviso.**Cómo lo reviso.** Compilo y reviso que cada figura declarada salga en el PDF.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) panel de rendimiento (subido o declaración quitada).
- (b) Lighthouse (subido o declaración quitada).

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Etiquetas huérfanas

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Referencien desde el texto las figuras y tablas: 48 de 80 etiquetas están huérfanas (nadie las menciona).

Cómo lo reviso. Cruzo cada `\label` con sus `\ref` en el `.tex`.

Cómo lo califico.

Completo Cero huérfanas.
Casi Entre 1 y 5.
A medias Entre 6 y 15.
Apenas Entre 16 y 47.
Nada 48 o más (igual que hoy).

Punto 14 — Wilcoxon bien reportado

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la corrección por comparaciones múltiples a los cinco Wilcoxon y sustituyan “ $p = 0.0$ ” por la notación científica real.

Cómo lo reviso. Leo la tabla y el texto de resultados.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) corrección por comparaciones múltiples aplicada y nombrada.
- (b) ningún “ $p = 0.0$ ”: valores en notación científica.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 15 — SRS firmado

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Firmen el SRS con el docente-director y publíquelo como `SRS-v1.0.0.pdf`. Hoy sigue en `v0.9.0-rc`.

Cómo lo reviso. Abro `docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf` y busco la firma.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) firma del docente-director.
- (b) publicado como `SRS-v1.0.0.pdf` en `docs/requisitos/`.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 16 — CITATION.cff y DATA-DICTIONARY completos

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el ORCID y el digest a CITATION.cff, y completan DATA-DICTIONARY con las columnas de `jacoco.csv`.

Cómo lo reviso. Leo CITATION.cff y comparo las columnas de `jacoco.csv` con el diccionario.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) ORCID en CITATION.cff.
- (b) digest en CITATION.cff.
- (c) columnas de `jacoco.csv` en DATA-DICTIONARY.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 17 — Limpieza del repositorio

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 17 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Saquen del árbol los 27 archivos de caché de Angular, las seis corridas k6 obsoletas (78 MB) y las rutas absolutas de una máquina concreta que hay en 45 archivos. No hace falta reescribir el historial.

Cómo lo reviso. Listo los archivos del árbol evaluado y busco rutas absolutas (del tipo `C:\Users\...`).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) caché de Angular fuera.
- (b) corridas k6 obsoletas fuera.
- (c) cero rutas absolutas.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,8 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 37 de 70 clases y 135 de 274 miembros con palabra en español.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.
Nada	Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,8 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: ni un solo `@param`, `@return` o `@throws` en 117 métodos públicos.

Cómo lo califico.

Completo	90 % o más de los métodos públicos, y <code>mvn javadoc:javadoc</code> termina bien.
Casi	Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).
A medias	Entre 40 % y menos de 70 %.
Apenas	Entre 10 % y menos de 40 %.
Nada	Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,5 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: todos los gráficos, los C4 y el DER en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Las tres figuras obsoletas regeneradas	0,8			
2	El tag v1.0.0 bien declarado	0,5			
3	ORCID de los tres	0,4			
4	Alcance del escaneo ZAP	0,5			
5	Cabeceras de seguridad en el frontend	0,4			
6	Secreto JWT fuera de los archivos	0,5			
7	Bitácora de observaciones al día	0,5			
8	make all que mide de verdad	0,6			
9	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3			
10	Las nueve declaraciones	0,3			
11	C4 desde Structurizr	0,7			
12	Figuras que desaparecen	0,3			
13	Etiquetas huérfanas	0,4			
14	Wilcoxon bien reportado	0,4			
15	SRS firmado	0,6			
16	CITATION.cff y DATA-DICTIONARY completos	0,3			
17	Limpieza del repositorio	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8			
E3	Figuras en inglés	0,5			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					